

2021 生化学 期末試験

I. ヒト肝細胞から分離したミトコンドリアを無機リン酸を含む適当なバッファーで懸濁した後、そのミトコンドリア懸濁液を密閉容器に加え溶液中の酸素濃度変化を測定した。懸濁液に、時間 A でリンゴ酸を加えると、非常に穏やかな酸素濃度の低下が認められた。次に、時間 B で少量の ADP を加えると、急激な酸素濃度の低下が認められた。しばらく経過すると酸素濃度の低下が穏やかになった (図 1)。



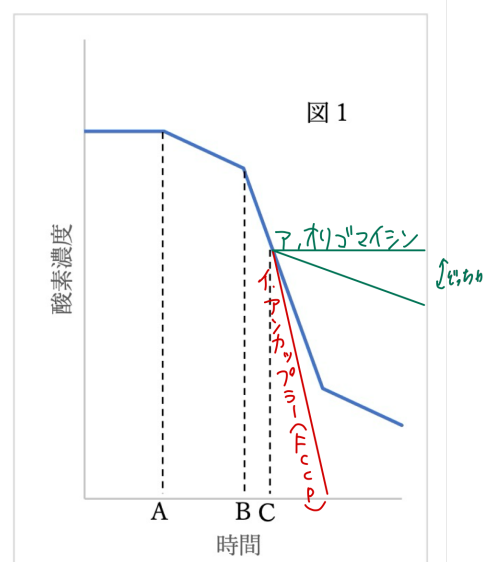
① ADP を加えるとなぜ酸素消費が急激に起きたのか説明しなさい。

ADP はミトコンドリアに存在する ComplexV で酸化的リン酸化を受けて ATP に変換される。ComplexV がミトコンドリア膜間腔側からマトリックス側へのプロトン勾配を利用できるようにするため、ComplexI から ComplexIV にかけての電子伝達系で膜間腔側へプロトンを汲み出すとともに電子が渡ってゆき、最終的に ComplexIV で電子が酸素に渡って水へと変換される。これにより、酸素の消費が急激に起きたと考えられる。

②ADP を添加したあと、時間 C で 電子伝達系複合体 IV 阻害剤のオリゴマイシンを加えた場合と 電子伝達系複合体 IV と V の機能的な結合を切断する、いわゆる、アンカップラーの FCCP を加えた場合、密閉容器中の酸素濃度はそれぞれどのように変化するか(何も加えていない場合と)比較できるように図示し、そのように変化した理由を説明しなさい。

ア.オリゴマイシンを添加した場合, ComplexIV によって電子が酸素に渡ることがなくなる。したがって、酸素の消費量がなくなる or 減少 (減少するのか完全に無くなるのかはわからん!)し、酸素濃度の低下は ADP のみを添加した場合よりも緩やかになる。

イ.アンカップラーを添加した場合,complex I ~IVが作ったプロトンの濃度勾配をアンカップラーが解消しようとするので、ComplexV が利用できるプロトンが減り、ATP 産生は減少する。アンカップラーが解消したプロトンの濃度勾配を回復するために、ComplexI~ComplexIV の電子伝達系では、膜間腔へのプロトンの汲み出しが増加し、complexIV の働きも増すので、酸素の還元量も増え、酸素消費は増加する。ここで、complexV は、基質である ADP が無くなると働かなくなるので酸素消費は減少するが、アンカップラーは ADP の量に左右されずにプロトンの濃度勾配を解消するので、時間が経っても一定の量の酸素を消費し続ける。
※アンカップラー：ETC が作ったプロトンの勾配を崩す。



③ 異なるヒト肝細胞を用いて同様の実験を行った。その結果、時間 B で少量の ADP を加えて認められた酸素濃度の低下がより急峻であった。しかしながら、アンカップラーの FCCP を加えた時の酸素濃度変化は最初のヒト肝細胞と同じであった。この結果からどういったことが考えられるのか答えなさい。

ADP 添加後の酸素消費が増加したことから、別のヒト肝細胞のミトコンドリアの方が ComplexV の働きが大きいと考えられる。アンカップラーを加えた時の変化が最初のヒト肝細胞と同じであったことから、complex I ~IVの働きは最初のヒト肝細胞でも別のヒト肝細胞でも同様であるということが考えられる。

II. コレステロール代謝について下記の設問に答えなさい。(2024 年には詳しくやってない)

①食事摂取後の肝臓におけるコレステロール生合成の基質は主にどのように供給されるのかを答えなさい。

②空腹時には肝臓におけるコレステロール生合成は不活化される。遺伝子発現を介さない速やかな不活化の分子機構について説明しなさい。

③体内に蓄積されたコレステロールを最も効率よく減少させるためには、肝臓内でコレステロールをある代謝産物に変換し腸管に放出する。この代謝産物を生成するためには脂肪酸の β 酸化 反応が必須であるが、この脂肪酸 β 酸化反応で産生される短鎖脂肪酸の名称とその代謝産物がどのように代謝されエネルギー産生に繋がるのか説明しなさい。)

III. ケトアシドーシスは 1 型糖尿病患者の特徴的な所見である。これについて下記の問いに答えなさい。

①1 型糖尿病におけるケトン体合成の基質となるアセチル CoA は、どのようなメカニズムでどの細胞からケトン体合成の責任細胞に供給されるのか答えなさい。

まず脂肪細胞において、脂質が分解される。例えばトリアシルグリセロールの場合、ATGL, HSL などの酵素によって 3 つの脂肪酸とグリセロールに分解される。脂肪酸は親水性が低いので、血中ではアルブミンと結合した状態で運ばれる。脂肪酸はその後、ケトン体合成を行う肝臓へと運ばれ、ATP の加水分解によるエネルギーを利用してアシル CoA へと変換される。アシル CoA は脂肪酸分解の場となるミトコンドリアのマトリックスへ入ることができないので、CPTI によってアシルカルニチン CoA へと変換された上でミトコンドリア内膜を通過し、マトリックスへ入った後に CPTII によって再びアシル CoA へと変換される。アシル CoA はその後、AD や MTP などの酵素によって FADH_2 や NADH を産生しながら、アセチル CoA へと β 酸化される。

②1 型糖尿病においてケトン体合成が亢進しているメカニズムについて説明しなさい。

1 型糖尿病患者は、低インスリン血症、高グルカゴン血症を示す。したがって、ATGL をはじめとする酵素によって触媒される Lipolysis が異常な促進を見せ、アセチル CoA の産生量が増えることで、アセチル CoA からケトン体への変換が促進する。

IV. 血糖値は食後急激に上昇したあと速やかに降下するが、この血糖値低下に骨格筋と肝臓は深く関わっている。骨格筋と肝臓それぞれにおける血中グルコースの取り込みの違いを簡潔に説明しなさい。

骨格筋：GLUT4 がグルコースの取り込みを担っており、血糖値が 5 mM より少し大きくなった場合に働き HK II によって解糖の第 1 段階が起こる。GLUT4 は通常は細胞内にあり機能していないが、インスリンが細胞の受容体に結合すると GLUT4 が膜上へ移動し、グルコースを取り込めるようになる。つまり、インスリンに依存してグルコースの取り込みを行う。HK II の活性は、血糖値が 5 mM 程度では高いのでグルコースの取り込み量に応じて解糖を行うことで、取り込みを持続させる。

肝臓：GLUT2 がグルコースの取り込みを担っており、血糖値が 15-20 mM にならないと働かず、GK が解糖の第 1 段階を起こす。GLUT2 は高容量・低親和性であるので、血糖値が急増した際に一気にグルコースの取り込みを行う、インスリンに依存しないトランスポーターである。GK は血糖値の濃度に応じて活性が高くなるので、ある程度血糖値が下がると働かなくなり、GLUT2 による取り込みも減る。

V. 空腹時の骨格筋と肝臓それぞれにおける脂肪組織由来の脂肪酸の酸化はどのような意義があるのか説明しなさい。

骨格筋：空腹時には活性化した PDK4 によって PDC がリン酸化され、ピルビン酸からアセチル CoA への変換が抑制され、オキサロ酢酸への変換が増える。空腹時に脂肪酸を酸化することで Acetyl CoA を供給し、増加したオキサロ酢酸とともに TCA や ETC を回すことでエネルギーを得る。よって、骨格筋はエネルギー源をグルコースから脂肪酸に変えることで血糖値を低下させないようにしつつエネルギーを産生する意義を持つ。

肝臓：空腹時には活性化した PDK4 によって PDC がリン酸化され、ピルビン酸からアセチル CoA への変換が抑制され、オキサロ酢酸への変換が増える。肝臓では空腹時に糖新生を行うためのエネルギーが必要であるが、脂肪酸の酸化によって得たエネルギーと、増加したオキサロ酢酸を用いて糖新生を行う。よって、肝臓ではグルコースの取り込みを抑えるとともに糖新生を行うために脂肪酸の酸化が必要である。さらには、長期の飢餓に対して、脂肪酸の酸化からケトン体合成の基質を得られるので、脳にエネルギー源を供給する役割もある。

VI. 空腹時の血糖値維持には肝臓の役割が大きい。その役割について、食後に血糖値が食前レベルに戻る 2 時間以降、肝臓の代謝がどのように変わるのかが分かるように、またその変化がどのように制御されているのかも含めて説明しなさい。

まず、グリコーゲン分解の促進が起こる。グリコーゲンはグリコーゲンホスホリラーゼ(GP)によってグルコース-6-リン酸やグルコース-1-リン酸に分解されるが、GP は空腹時において GPK によってリン酸化を受け活性化する。GPK はグルカゴンの下流にある PKA, cAMP によって E1 部位のリン酸化を受けて活性化する。

一方で、グリコーゲンシンターゼ(GS)によるグルコース合成の抑制も起こる。空腹時は $ATP+AMP \rightleftharpoons 2ADP$ の平衡が左に傾き、増加した AMP が AMPK を活性化すると、AMPK が GS をリン酸化・不活性化する。また、食後においてはインスリンが GSK3 をリン酸化・不活性化することで GS を活性化型にとどめようとするが、空腹時にはインスリンは働かないので、活性状態にある GSK3 が GS をリン酸化することで不活性化する。また、肝臓には PP1c と呼ばれる脱リン酸化酵素が GL サブユニットと複合体を形成しているが、空腹時はこの複合体に、リン酸化されて活性状態にある (R state & a form) GP が結合しており、GP のリン酸基と PP1c が離れているため PP1c は GP をリン酸化できないので不活性型を保ち、グリコーゲン合成が抑制される。

また、解糖系の 3 番目の反応である PFK-1 反応も抑制を受ける。F-6-P から F-1,6-BP への変換を触媒する PFK-1 の活性を決める最大のアロステリックエフェクターは F-2,6-BP であるが、これは PFK-2(PFKFB)により産生される。F-6-P から F-2,6-BP を生成し、この F-2,6-BP は PFK-1 の四量体形成を促進して PFK-1 を活性化する。しかし、空腹時にはグルカゴンがはたらき、その下流にある PKA, cAMP によって PFKFB 遺伝子の Serin32 がリン酸化を受けると、PFK2 の活性が下がる。結果として、F-2,6-BP の量も減少するので、PFK-1 の活性が低下し、解糖系の抑制につながる。

また、解糖系の 10 番目の反応である PK 反応でも抑制が見られる。すなわち、PK の活性がグルカゴンによって低下する。

さらに、糖新生は活性化する。糖新生の律速酵素は PEPCK であるが、サイトゾルに存在する PEPCK-C はグルカゴンによって短時間で発現が上昇する。糖新生の速度を左右する酵素のひとつである FBPase は F-2,6-BP により抑制される。空腹時には F-2,6-BP の量が少なくなるので FBPase の働きは活性化し、糖新生を行う方向へ動く。

VII. 次の文章の括弧に当てはまる適切な語句を応えなさい。

解糖は、代謝的に可逆である反応を触媒する 7 個の酵素反応と代謝的に不可逆である反応を触媒する (1) 個の酵素反応で構成される。それらのうち最も大きく代謝流量を調節している酵素は (2) である。(2) に対して (3) は強力なアロステリックな活性化作用をもたらす。一方、(2) の反応生成物である (4) は、別の不可逆反応を触媒する解糖系酵素である (5) を活性化する。また、解糖系酵素の (6) は、基質レベルのリン酸化反応を触媒する。

ペントースリン酸経路は、還元力通過である (7) と核酸生成の基質となる (8) を供給でき、その律速酵素は (9) である。細胞核を持たない (10) は基本的に (8) の需要がない一方で、恒常的に多量の酸化ストレスに曝露されるので過酸化脂質の処理に必要な (11) の需要が高い。

(11) を供給するには (7) の供給が不可欠である。従って (10) はペントースリン酸経路が活発であり、生成される (8) は核酸生成に利用されずに、2 炭素断片転移を触媒する (12) や 3 炭素断片転移を触媒する (13) によってフルクトース-6-リン酸とグリセルアルデヒド-3-リン酸に変換され、糖異化経路である (14) に流入する。この流入は (10) にとっては好都合である。なぜなら、細胞核だけではなく、(15) も持たないため、エネルギー通貨の生成をもっぱら (14) に依存するからである。

(1) 3

(2) ホスホフルクトキナーゼ-1(PFK-1)

(3) フルクトース-2,6-ビスリン酸(F-2,6-BP)

(4) フルクトース-1,6-ビスリン酸(F-1,6-BP)

(5) ピルビン酸キナーゼ(PK)

(6) ホスホグリセリン酸キナーゼ(PGK)

(7) NADPH

(8) リボース-5-リン酸(R-5-P)

(9) グルコース-6-リン酸-デヒドロゲナーゼ(G6PD)

(10) 赤血球

(11) グルタチオン

(12) トランスケトラーゼ

(13) トランスアルドラーゼ

(14) 解糖系

(15) ミトコンドリア

VIII. 次の選択肢の中で正しいのはどれか。

①脂肪酸合成は回路型代謝経路である。

→×。

②ミトコンドリアのオキサロ酢酸がリンゴ酸に変換されてサイトゾルへ移動する経路は還元量移動を伴わない。

→×。ミトコンドリアで NADH を使ってオキサロ酢酸→リンゴ酸の反応、サイトゾルへ移動後 NADH を産生しながらリンゴ酸→オキサロ酢酸の反応

③補酵素として機能する脂溶性ビタミンが存在する。

→○(ビタミン K は血液凝固の反応で補酵素として働く)

④反応生成物が当該酵素をアロステリックに活性化することはない。

→×？ADP を PFK1 反応による生成物と言っているなら、ADP が PFK1 をアロステリック活性化することが当てはまる。ADP は PFK1 反応の生成物って言っているのか…？

⑤グルコース-アラニン回路は基質回路の代表例である。

→○。骨格筋でグルコースからアラニンを作る、肝臓でアラニンからグルコースを作る。

⑥還元電位の差が負である 2 つの半反応で成立する反応は自発的に進行する。

→×還元電位の差が負⇔標準自由エネルギー変化が正=反応は自発的に起こらない。

⑦植物では細胞内に代謝過程の区画化が認められない。

→×？

⑧ガラクトースの異化による解糖への流入は筋肉と肝臓で代謝経路が異なる。

→×？

⑨血液凝固活性化経路では酵素反応の生成物が次の反応の基質となる。

→×。酵素反応の生成物は、次の反応の酵素になる。

⑩骨格筋のホスホフルクトキナーゼ-2 は cAMP による活性制御は存在しない。

→○。骨格筋の PFKFB は F6P の量で活性が制御される。

⑪グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症の大半は女性に発症する。

→×。G6PD は X 染色体がコード、女性は XX・男性は XY だから大半は男性。

⑫ホスホエノールピルビン酸、グルコース-6-リン酸、ATP のうち、相対的リン酸基転移ポテンシャルが最も高いのはグルコース-6-リン酸である。

→×？多分 PEP